

INFO0009 : Projet 2 Bases De Données

SICIM Merve (s184346) / EL MASRI Sam (s190377) / HOUYON Manuel

Août 2023



Table des matières

1	Architecture du site	3
1.1	Partie Index	3
1.2	Partie 0 : Base De Données	3
1.3	Partie 1 : Modification des Localisation	4
1.4	Partie 2 : Gestion des CDs et de ses Musiques	5
1.5	Partie 3/4 : Gestion des Évènements & Disponibilité des CDs	6
1.6	Partie 5 : Modification des Évènements	6
1.7	Partie 6 : Tableau de bord des CDs	7
2	Initialiser La Base De Données	8
3	Les Requêtes Pour Les Questions Jaunes	9
3.1	Partie 1	9
3.2	Partie 2	9
3.3	Partie 3	9
3.4	Partie 4	10
3.5	Partie 5	10
3.6	Partie 6	10
4	Structure du code	11
5	Distributions Des Tâches	12
5.1	SICIM Merve	12
5.2	EL MASRI Sam	12
5.3	HOUYON Manuel	12
6	La Correction Du Projet	12
6.1	En général	12
6.2	Correction de la Partie Index	12
6.3	Correction de la Partie 0	12
6.4	Correction de la Partie 1	13
6.5	Correction de la Partie 2	13
6.6	Correction de la Partie 3	13
6.7	Correction de la Partie 4	13
6.8	Correction de la Partie 5	13
6.9	Correction de la Partie 6	13

1 Architecture du site

1.1 Partie Index

La page Index est la page qui permet de se re-diriger vers les différentes parties du projet. Elle est également la partie que l'utilisateur verra en premier.

Voici une image des différentes parties :

- [0. Acces a la base de donnees](#)
- [1. Modifier une localisation](#)
- [2. Choisir son CD](#)
- [3/4. Tableau de bord des evenements et des CDs](#)
- [5. Modifier un evenement](#)
- [6. Tableau de bord des CDs](#)

1.2 Partie 0 : Base De Données

- Cette partie sécurisé permet d'accéder à la base de données du site web. Il faudra donc s'identifier à l'aide de l'ID : admin et du MDP : admin.

Voici une image pour illustrer :

Veillez entrer vos identifiants



A login form consisting of two adjacent text input fields for username and password, followed by a button labeled 'Envoyer'.

- Ensuite, le menu principale est accessible avec les différentes tables et un bouton de déconnexion :

Deconnection

Menu principal

Choisissez la table à accéder

- [Clients](#)
- [Employees](#)
- [Locations](#)
- [Events](#)
- [Songs](#)
- [CDs](#)

- On peut filtrer et rechercher les données à l'aide des formulaires.
Voici un exemple avec la table LOCATION :

Villes

Filtrer par ville :

Filtrer par numéro :

Numéro	Rue	Ville	Code	Pays	Commentaire
1	Rue des Lilas	Brussels	1000	Belgium	Near the city center
2	Avenue Louise	Brussels	1050	Belgium	High-end shopping district
3	Rue des Bouchers	Brussels	1000	Belgium	Famous restaurant street

1.3 Partie 1 : Modification des Localisation

La page de la partie 1 du projet permet de faire divers modifications de la table LOCATION.

- Ajouter, supprimer ou modifier une localisation :

Ajouter un lieu

Rue :

Ville :

Code Postale :

Pays :

Commentaire :

Supprimer un lieu

Sélectionnez un lieu à supprimer :

Modifier un lieu

Sélectionnez un lieu à modifier :

Rue :

Ville :

Code Postale :

Pays :

Commentaire :

- Affichage de la liste de localisations :

Liste des localisations

ID	Rue	Ville	Code postal	Pays	Commentaire
1	Rue des Lilas	Brussels	1000	Belgium	Near the city center
2	Avenue Louise	Brussels	1050	Belgium	High-end shopping district
3	Rue des Bouchers	Brussels	1000	Belgium	Famous restaurant street
4	Quai des Charbonnages	Antwerp	2000	Belgium	On the waterfront
5	Grand-Place	Tournai	7500	Belgium	Historic town center
6	Chaussée de Louvain	Leuven	3000	Belgium	University district

1.4 Partie 2 : Gestion des CDs et de ses Musiques

La partie 2 permet de gérer les musiques du CD sélectionné. De plus, pour plus de clarté, la liste des CDs est affichée en bas de page.

— Il faut d’abord choisir son CD dans le menu déroulant :

Sélectionnez un CD à modifier

Sélectionnez un CD:

Liste des CDs

Numéro du CD	Titre	Producteur	Année	Copies
1	Ray of Light	William Orbit	1998	2
2	The Velvet Rope	Jimmy Jam and Terry Lewis	1997	3
3	Post	Björk	1995	3
4	The Queen Is Dead	The Smiths, Morrissey and Johnny Marr	1986	3
5	Stripped	Scott Storch and Linda Perry	2002	3
6	...Baby On More Time	Max Martin and Rami Yacoub	1999	2

— Ensuite, choisir l'opération à faire sur les chansons¹ :

Modifier une chanson

Sélectionnez une chanson à modifier : 2 - Swim ▼

Titre :

Artiste :

Durée : -- : -- ⌚

Sélectionnez un genre : Art Pop ▼

Ajouter une chanson dans le CD

Titre :

Artiste :

Durée : -- : -- ⌚

Sélectionnez un genre : Art Pop ▼

Supprimer une chanson

Sélectionnez une chanson à supprimer : 2 - Swim ▼

Attention, si une chanson est supprimée du CD, celle ci sera retirée définitivement de la base de données !

1.5 Partie 3/4 : Gestion des Évènements & Disponibilité des CDs

Les deux parties ont été séparées dans le code contrairement à la première soumission !.

Le point 3 affiche la liste des événements avec toutes les données relatives à ceux ci (description, frais, statut, ...).

Quant au point 4, celui ci affiche la disponibilité des CDs sous forme de tableau avec des informations divers².

Voici une image du tableau lié à la disponibilité des CDs :

1.6 Partie 5 : Modification des Évènements

La partie 5 du projet permet de modifier un événement en mettant à jour ses données. Voici une image de la page :

1. une liste des chansons dans le CD est également affichée
2. Le tableau peut être trié de différentes manières

Modifier un événement

Sélectionnez un événement à modifier : 1 - Madeline's Divorce Party Part I ▼

Nom :

Description :

Sélectionnez un manager pour l'événement : 1 ▼

Sélectionnez un planificateur pour l'événement : 3 ▼

Sélectionnez un DJ pour l'événement : 7 ▼

Sélectionnez un thème pour l'événement : Clueless ▼

Type d'événement :

Sélectionnez un lieu pour l'événement : 1 - Brussels - Rue des Lilas ▼

Frais de location :

Sélectionnez une playlist pour l'événement : Basic Playlist ▼

1.7 Partie 6 : Tableau de bord des CDs

La partie 6 consiste à un tableau de bord lié aux CDs permettant d'afficher diverses informations comme la durée moyenne du CD, son genre, ... :

Tableau de bord des CDs

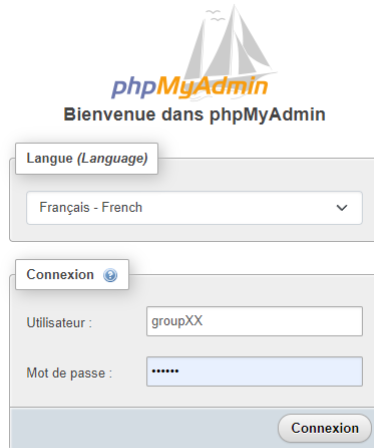
Titre du CD	Durée totale	Durée maximale	Durée minimale	Durée moyenne	Apparition	Genres/Sous-Genres
Ray of Light	18:28:00	05:23:00	04:00:00	04:37:00	4	Electronic Pop, Pop
The Velvet Rope	14:40:00	05:01:00	04:42:00	04:53:20	5	Dance Pop, R&B, Trip Hop
Post	11:36:00	04:04:00	03:38:00	03:52:00	4	Art Pop
The Queen Is Dead	22:46:00	06:24:00	03:14:00	04:33:12	5	Indie Rock, Rock
Stripped	14:20:00	06:31:00	03:49:00	04:46:40	4	Pop
...Baby On More Time	12:46:00	05:11:00	03:30:00	04:15:20	4	Pop

2 Initialiser La Base De Données

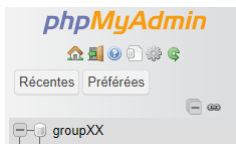
Le script pour initialiser la base de données est écrit en langage SQL. Ce qui veut dire qu'il faut l'utiliser manuellement et il ne sera pas activé automatiquement au lancement du site WEB. Il faudra donc passer par l'interface "phpMyAdmin".

Voici les étapes en images :

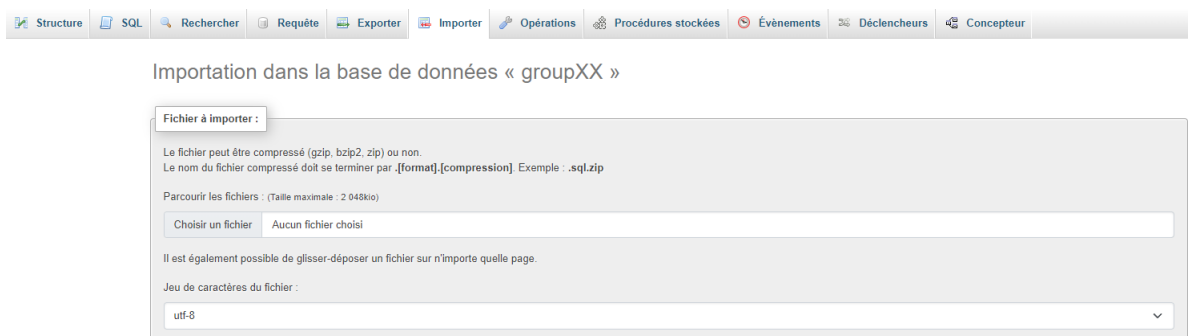
- étape 1 : se connecter à "phpMyAdmin" avec l'ID : groupXX et le MDP : secret



- étape 2 : Sélectionner "groupXX" :



- étape 3 : Sélectionner la partie "Importer" et choisir le fichier SQL se trouvant dans le dossier "dump/myDb.sql" :



Le script peut être utilisé même si la base de données contient déjà les tables³.

3. à l'aide de la commande IF NOT EXISTS

3 Les Requêtes Pour Les Questions Jaunes

3.1 Partie 1

Cette partie utilise des requêtes pour obtenir les tuples d'une table comme : "SELECT * FROM LOCATION".

Pour la modification d'une localisation, une requête comme celle ci est utilisée : "UPDATE LOCATION SET STREET=?, CITY=?, POSTAL_CODE=?, COUNTRY=?, COMMENT=? WHERE ID=?". Où les "?" représente les valeurs du tuple à modifier.

Nous pouvons également supprimer un tuple de la table en utilisant : "DELETE FROM LOCATION WHERE ID = ?". Nous pouvons remplacer "?" par 2. Ce qui supprimera le tuple ayant un champ ID = 2 de la table.

3.2 Partie 2

Cette partie est similaire à la partie 1. On peut cependant noter l'utilisation de la requête "SELECT MAX(TRACK_NUMBER) AS MAX_TRACK_NUMBER FROM SONG WHERE CD_NUMBER = :numero_cd". Cette requête permet de récupérer l' ID musique maximum parmi tous les tuples de la table SONG.

3.3 Partie 3

Requête SQL pour récupérer les données de la table EVENT :

```
'SELECT *,
CASE
WHEN DATE < DATE(NOW()) THEN "PASSÉ"
WHEN DATE > DATE(NOW()) THEN "FUTUR"
ELSE "AUJOURD 'HUI"
END AS STATUT,
ABS(DATEDIFF(DATE, NOW())) AS DIFF_DATE,
(1500 + COALESCE(RENTAL_FEE, 0)) AS TOTALCOUNT
FROM EVENT
ORDER BY DIFF_DATE, NAME ASC'
```

Voici les explications :

1. Sélection de toutes les colonnes avec calculs supplémentaires
2. Utilisation de la clause CASE pour calculer le statut de l'événement en fonction de la date
3. Calcul de la différence de jours entre la date de l'événement et la date actuelle
4. Calcul d'un total personnalisé basé sur la location et d'autres montants
5. Utilisation de l'ordre de tri

3.4 Partie 4

Requête SQL avec le tri et les agrégations :

```
'SELECT EVENT.DATE, CD.TITLE, CD.COPIES, COUNT(CONTAINS.PLAYLIST) AS copies_utilisees
FROM EVENT
LEFT JOIN CONTAINS ON EVENT.PLAYLIST = CONTAINS.PLAYLIST
LEFT JOIN CD ON CONTAINS.CD_NUMBER = CD.CD_NUMBER
GROUP BY EVENT.DATE, CD.CD_NUMBER
ORDER BY '
```

Voici les explications :

1. Sélection de colonnes
2. Jointures de tables
3. Regroupement des résultats
4. Tri des résultats

3.5 Partie 5

On commence par faire des requêtes pour récupérer toutes les informations nécessaires afin de choisir l'événement à modifier, les employés, thème, etc . Ensuite lorsque la modification est soumise, "SELECT * FROM EVENT WHERE ID = :ID" permet de récupérer les informations actuelles de l'événement puisque tous les champs ne sont pas obligatoirement modifiés. Trois autres requêtes quasiment identiques permettent de récupérer les événements auxquels les employés sélectionnés participent déjà voici un exemple pour le manager : "SELECT * FROM EVENT WHERE MANAGER = :MANAGER AND DATE = :DATE"

La dernière requête est : "UPDATE EVENT SET NAME=?, DESCRIPTION=?, MANAGER=?, EVENT_PLANNER=?, DJ=?, THEME=?, TYPE=?, LOCATION=?, RENTAL_FEE=?, PLAYLIST=? WHERE ID=? " qui, quand les paramètres sélectionnés sont valides, met à jour l'événement avec ces nouveaux paramètres.

3.6 Partie 6

Cette requête SQL récupère des données à partir de plusieurs tables pour fournir des informations agrégées sur les CD et les chansons associées.

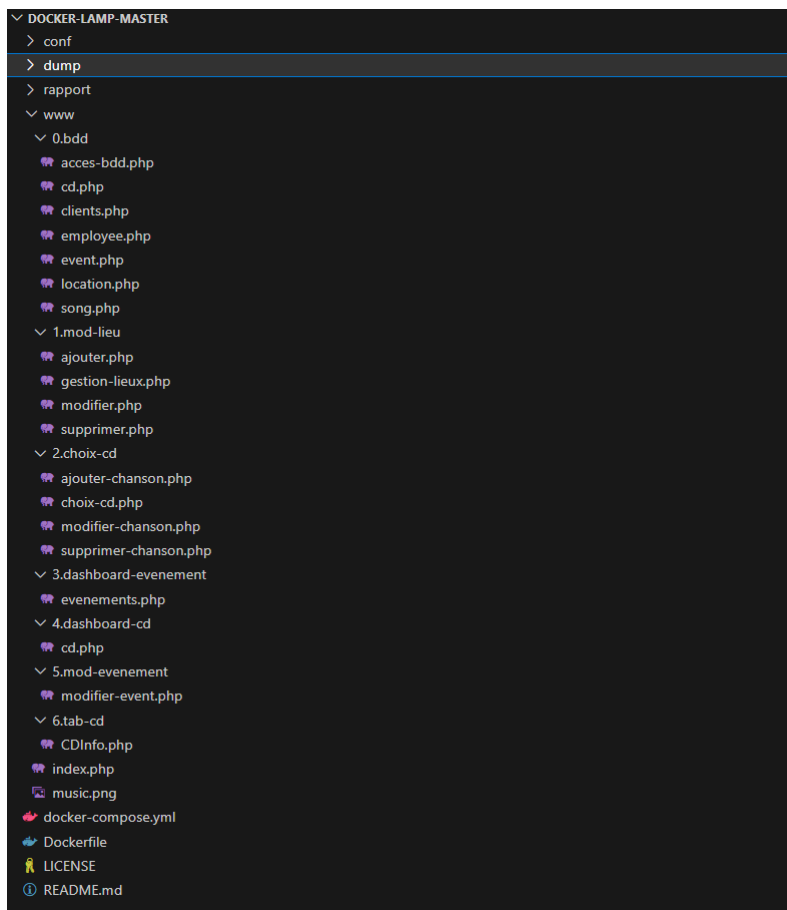
```
"SELECT CD.CD_NUMBER, CD.TITLE,
SEC_TO_TIME(SUM(TIME_TO_SEC(SONG.DURATION))) AS total_temps,
SEC_TO_TIME(MAX(TIME_TO_SEC(SONG.DURATION))) AS max_temps,
SEC_TO_TIME(MIN(TIME_TO_SEC(SONG.DURATION))) AS min_temps,
SEC_TO_TIME(AVG(TIME_TO_SEC(SONG.DURATION))) AS avg_temps,
COUNT(CONTAINS.PLAYLIST) AS playlist_nbr,
GROUP_CONCAT(DISTINCT GENRE.NAME SEPARATOR ', ') AS related_genres
FROM CD
LEFT JOIN SONG ON CD.CD_NUMBER = SONG.CD_NUMBER
LEFT JOIN CONTAINS ON CD.CD_NUMBER = CONTAINS.CD_NUMBER
LEFT JOIN GENRE ON SONG.GENRE = GENRE.NAME
GROUP BY CD.CD_NUMBER, CD.TITLE"
```

La requête se fait comme suit :

1. Sélection les colonnes
2. Calcul des durées de chansons
3. Calcul de la durée moyenne
4. Comptage des playlists
5. Concaténation de genres associés
6. Jointures de tables
7. Regroupement des résultats

4 Structure du code

La structure du code est très simple. Chaque dossier du programme correspond à une question du projet (les sous dossiers de "www").
Voici comment se divise le code :



5 Distributions Des Tâches

5.1 SICIM Merve

- Partie 3
- Partie 4
- Le rapport

5.2 EL MASRI Sam

- Initialisation de la base de données
- Partie 0
- Partie 1
- Partie 2
- Le rapport

5.3 HOUYON Manuel

- Partie 5
- Partie 6
- Le rapport

6 La Correction Du Projet

La correction du projet s'est faite par rapport aux remarques indiquées sur eCampus. Nous avons corrigés chaque partie que vous nous avez dit de corriger. De plus, nous avons apporté des améliorations de notre initiative.

6.1 En général

- Nouvelle interface générale du site⁴
- Aération du code
- Nouvelles documentations dans le code
- Amélioration du rapport
- Meilleure structure du programme

6.2 Correction de la Partie Index

- Il faut se login pour accéder à la totalité du site (avant c'était juste pour accéder à la partie 0)

6.3 Correction de la Partie 0

- Ajout de certains checks
- Correction du FK de CONTAIN
- Correction ordre des tables SUITBLEFOR et EVENT
- SQL Injection corrigée
- Ajout de contraintes d'égalité pour les nombres

4. Vous pouvez clairement le voir par rapport aux anciens screenshots du rapport

6.4 Correction de la Partie 1

- Ordre des requêtes corrigé
- Remplissage des champs du formulaire de modification
- Utilisation de "ON DELETE RESTRICT" pour utiliser qu'une seule requêtes pour "DELETE"

6.5 Correction de la Partie 2

- Requêtes en moins
- Utilisation d'une seule requête de suppression
- Ajout de gestion de transactions

6.6 Correction de la Partie 3

- Les calculs de Status et Price dans la requête

6.7 Correction de la Partie 4

- On commence maintenant par date
- Base peaufinée

6.8 Correction de la Partie 5

- Ajout de gestion des transactions
- Ajout de AND WHERE ID <> l'ID de l'événement
- Correction de certaines erreurs de logiques

6.9 Correction de la Partie 6

- Toute la partie a été faite en une seul requête